

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 25 – SÃO BENTO – FST-5

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 10/11/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

REV./DATA: –

FST5_ABR25_CAPA

SUBST./REF.: –

ÍNDICE

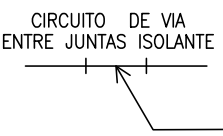
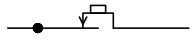
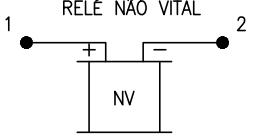
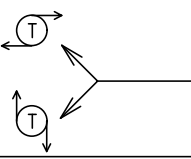
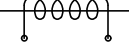
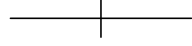
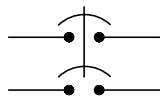
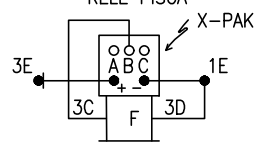
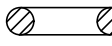
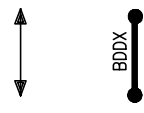
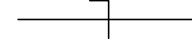
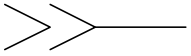
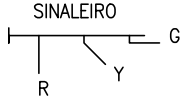
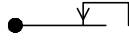
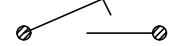
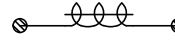
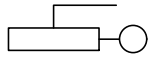
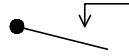
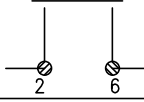
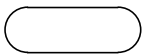
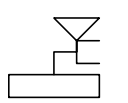
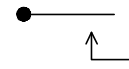
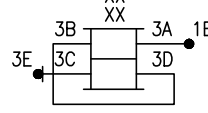
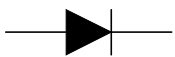
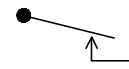
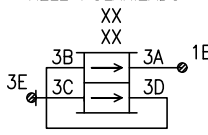
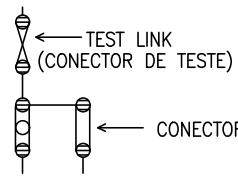
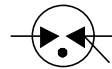
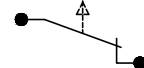
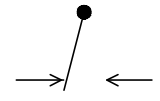
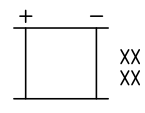
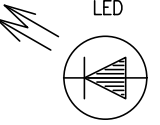
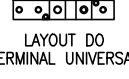
CONTEÚDO

	NÚMERO MRS	CONTEÚDO	NÚMERO DA REVISÃO								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBSOLETAR	EE-SA-0IWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS									
OBSOLETAR	EE-SA-0IWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS									
	PE-0S-0FST-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES	✕	✕							
	PE-0S-0FST-002-01	SÍMBOLOS									
	PE-0S-0FST-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS	✕								
	PE-0S-0FST-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS	✕								
	PE-0S-0FST-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
	PE-0S-0FST-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-007-01	PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS									
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-008-01	TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO									
	PE-0S-0FST-009-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
	PE-0S-0FST-010-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
	PE-0S-0FST-011-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
	PE-0S-0FST-012-01	CIRCUITOS DE VIA	✕								
	PE-0S-0FST-013-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS	✕								
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-014-01	CIRCUITOS DOS SINAIS 12D, 12E E 14E									
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-015-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5									
	PE-0S-0FST-015-02	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3	✕								
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-016-01	DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF – 1 CANAL									
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-017-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 9									
	PE-0S-0FST-017-02	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO TE15	✕								
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-018-01	LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL									
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-019-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
	PE-0S-0FST-019-02	ABRIGO 1220mm x 1220mm LAYOUT DA PAREDE "A"	✕								
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-020-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
	PE-0S-0FST-020-02	ABRIGO 1220mm x 1220mm LAYOUT DA PAREDE "B"	✕								
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-021-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
	PE-0S-0FST-021-02	ABRIGO 1220mm x 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"	✕								
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-022-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"	✕								
	PE-0S-0FST-022-02	ABRIGO 1220mm x 1220mm LAYOUT DA PAREDE "C"	✕								
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-023-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
	PE-0S-0FST-023-02	ABRIGO 1220mm x 1220mm LAYOUT DA PAREDE "D"	✕								
	PE-0S-0FST-024-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]	✕								

= DESIGN COMPLETADO

= REVISÃO COMPLETADA

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 17/04/2023	REVISÃO DEVIDO A CORREÇÃO DE NOMENCLATURAS E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTÔNIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO	REV. 2 – 29/09/2023	ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BÁRBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	<table><tr><td>CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE</td><td>DATA</td></tr><tr><td>ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO</td><td>29/09/2023</td></tr><tr><td>REVISOR: ANTÔNIO LEAL</td><td>02/10/2023</td></tr><tr><td>APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL</td><td>06/11/2023</td></tr></table>	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023	REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023	APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	06/11/2023	MRS Logística S.A. FIRMA CONTRATADA: — Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-001-01	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ÍNDICE (TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES) ABR 25 SÃO BENTO – FST	<table><tr><td>ENG.RESP.: HAROLDO ENNES</td><td>DATA: 29/09/2023</td></tr><tr><td>PROJ.: MÁRCIO MOREIRA</td><td>ESCALA: —</td><td>FORMATO: A3</td></tr><tr><td>DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL</td><td>REV./DATA: 2 – 29/09/2023</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">SUBST./REF.:</td><td></td></tr></table>	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/09/2023	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3	DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 2 – 29/09/2023		SUBST./REF.:		
	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA																												
	ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023																												
	REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023																												
	APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	06/11/2023																												
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/09/2023																													
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3																												
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 2 – 29/09/2023																													
SUBST./REF.:																														

							 LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
							 TERMINAL RESISTOR 80/25W
			 OFF			 CP	
 R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE							
					 5 Ω		
							
			 CONECTOR	 G			
						 LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	10/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/05/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 25
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

DATA: **10/03/2023**

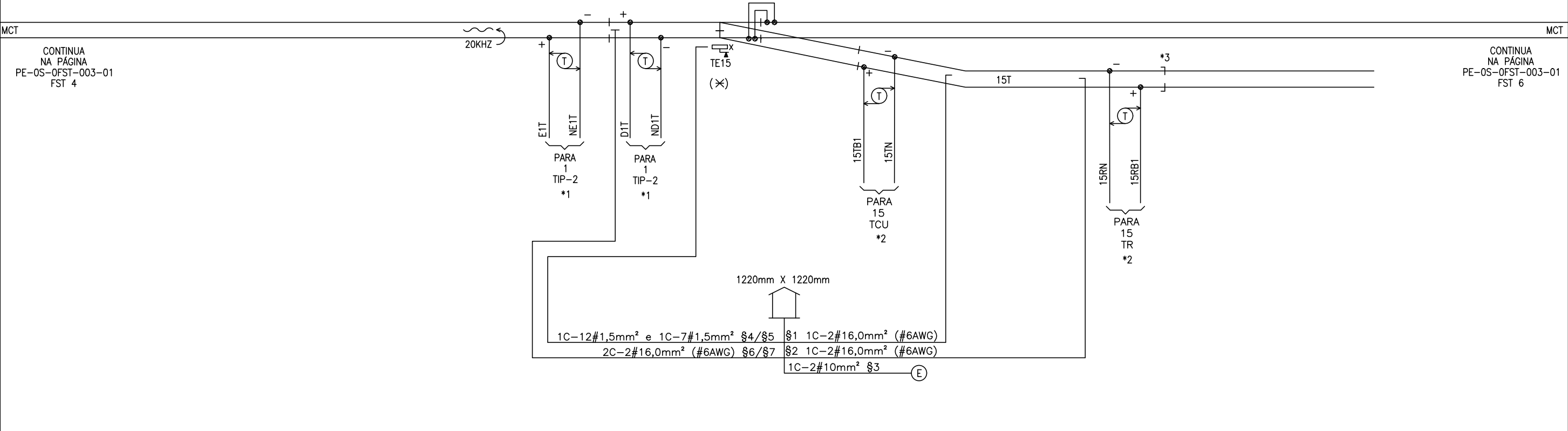
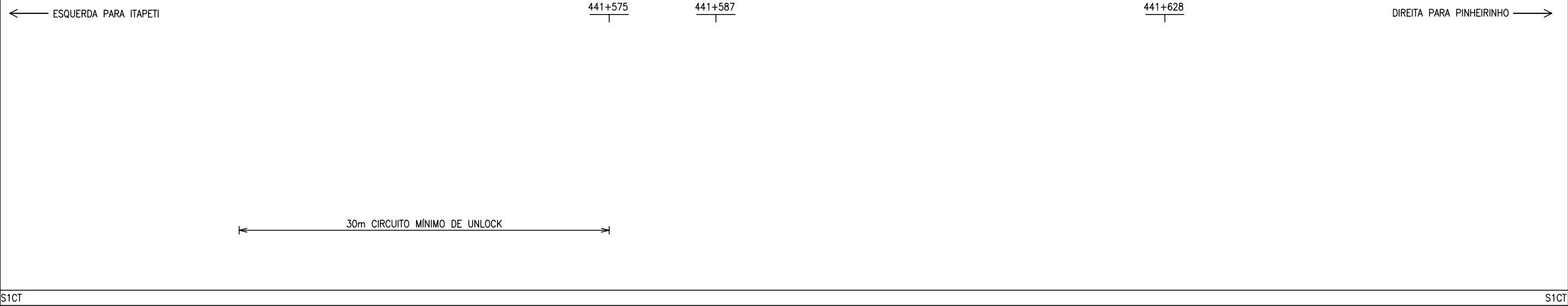
ESCALA: **—**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **—**

SUBST./REF.: **—**

PE-0S-0FST-002-01



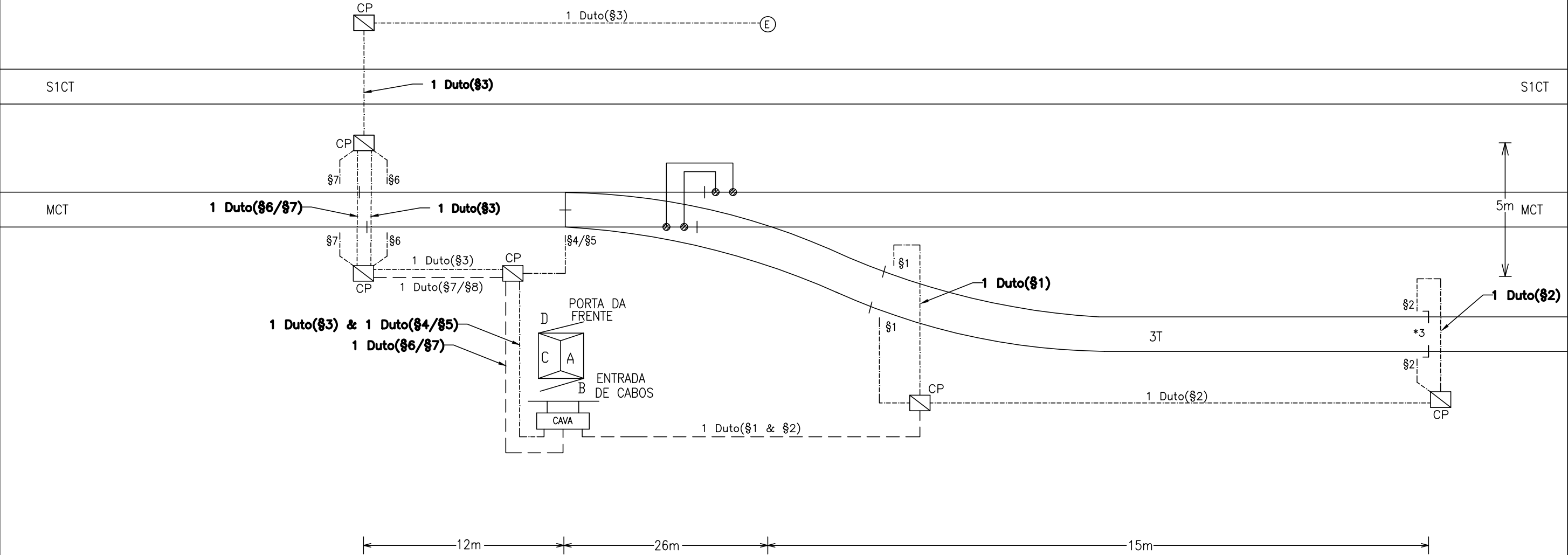
- OBSERVAÇÕES:
- 1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 - 2. *1 = PARA FL. PE-OS-OFST-013-01
 - 3. *2 = PARA FL. PE-OS-OFST-012-01
 - 4. § = PARA FL. PE-OS-OFST-004-01
 - 5. *3 = JIC NO MARCO DE ENTRE-VIA

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MGH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BÁRBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 25 SÃO BENTO – FST							
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE			DATA	FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 06/03/2023		
			ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO			29/09/2023	-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -		FORMATO: A3
			REVISOR: ANTÔNIO LEAL			02/10/2023			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 1 – 29/09/2023		
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL			06/11/2023	N° ARQUIVO MRS:		PE-0S-0FST-003-01		SUBST./REF.: -		

FST (5)

← DIREITA PARA ITAPETI

ESQUERDA PARA PINHEIRINHO →



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÕES:

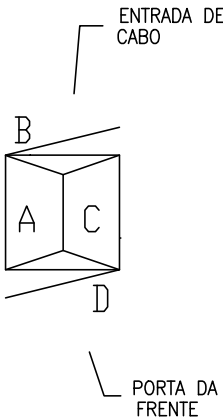
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-OFST-003-01
3. *3 = JIC NO MARCO DE ENTRE-VIA

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BÁRBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO REDE DE DUTOS E CABOS ABR 25 SÃO BENTO – FST				
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA		FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023		
			ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3	
			REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 1 – 29/09/2023		
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFST-004-01			SUBST./REF.: -

FST (5)

← ESQUERDA PARA ITAPETI

DIREITA PARA PINHEIRINHO →



ENTRADA DE ENERGIA
(E)

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 25 SÃO BENTO – FST					
					ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 14/03/2023			
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA	FIRMA CONTRATADA: -	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -	FORMATO: A3	
		ELABORADOR: ANTONIO LEAL		14/03/2023		DES.PROJ.: ANTONIO LEAL		REV./DATA: -		
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA		23/05/2023						
		APROVADOR: MARCOS REINH		02/05/2023	Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-005-01				SUBST./REF.: -	

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	87

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	0XXX_XXXXXXX (✖✖1)
ÍNDICE	XXX (✖✖1)
EPT CRC	XXXX (✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO DO ETHERNET	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
IP ADDRESS 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
IP ADDRESS 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
DEFAULT GATEWAY	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)

DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	LAMPDIS DIP (DES LMP DIP)	INTACTA (✖✖1)

TEMPORIZADORES VITAL	
NOMES	CONFIGURAÇÃO
WLTE	XX MIN XX SEC (SEG.) (✖✖1)

VIA 1				
CONF.	NOME DE BIT	VERDADE	FALSA	SIGNIFICADO DO BIT
1	MCODE-E			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ PASSADO PARA A DIREITA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ INICIADO DA DIREITA.
2	MCODE-D			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ PASSADO PARA A ESQUERDA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ INICIADO DA ESQUERDA.
3	EC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
4	EC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
5	DC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
6	DC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO

TABELA DET CONFIGURAÇÃO DO CODIGO 5	
COMBINAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO	RESULTANTE
EC1SW – VERDADE E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – VERDADE E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1) CONTINUAMENTE
DC1SW – VERDADE E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2)
DC1SW – VERDADE E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2) CONTINUAMENTE

OBSERVAÇÕES:

1. ✖ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2.(✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a ”Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)” e ”Testes operacionais de serviço”(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 25
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

DATA: 06/03/2023

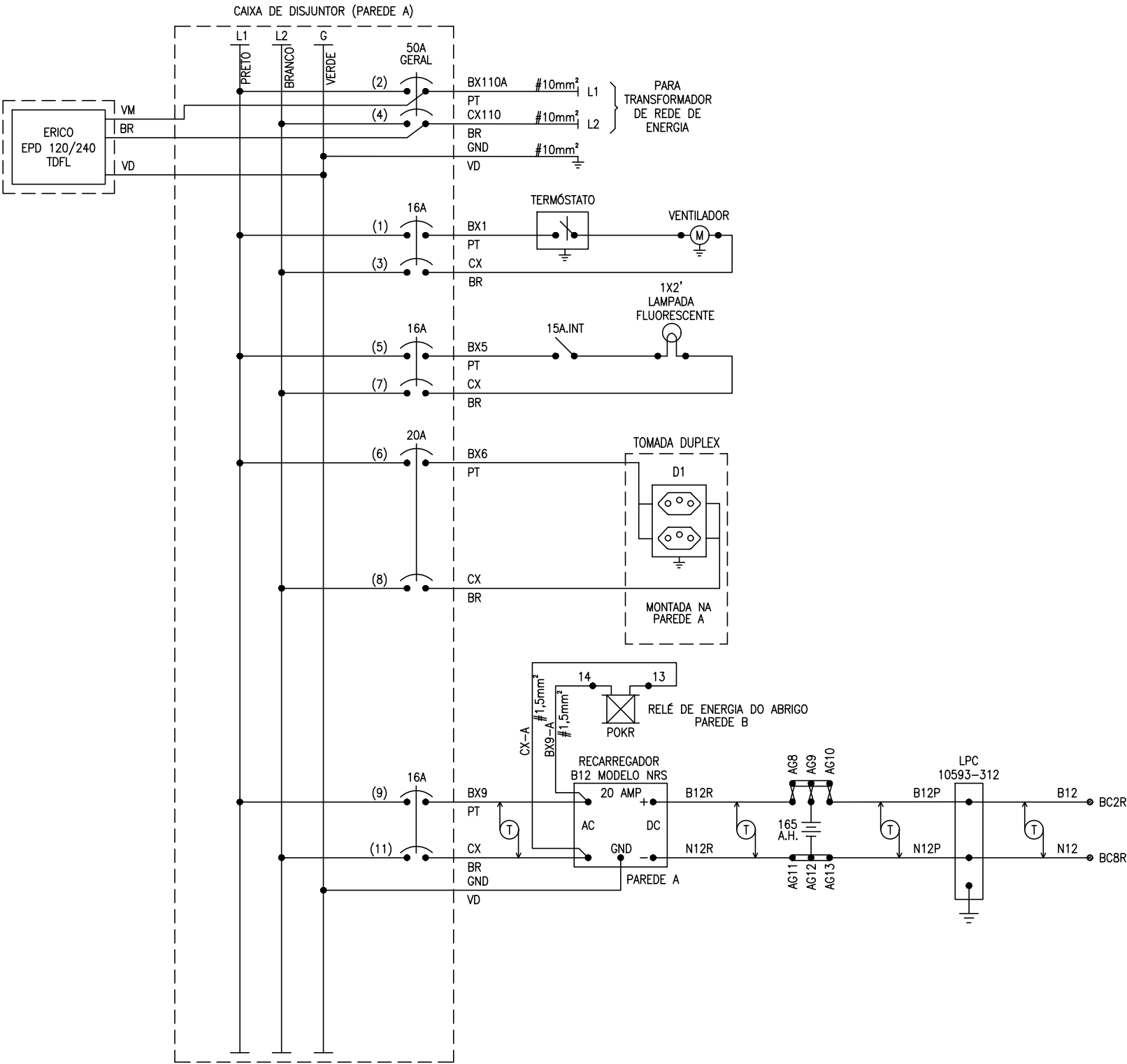
ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: -

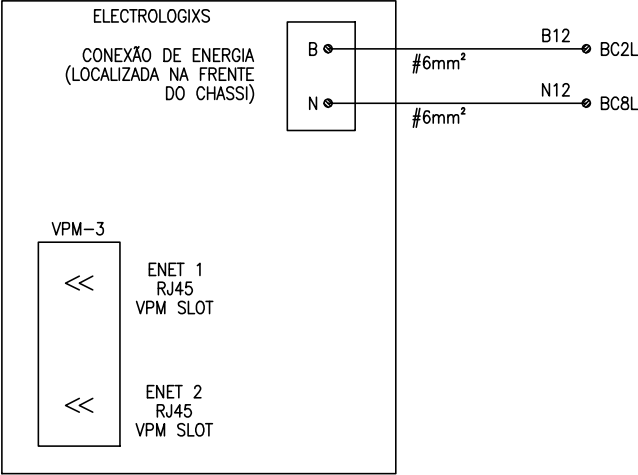
SUBST./REF.: -

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	06/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	29/03/2023



OBSERVAÇÃO:
1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023	ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BARBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ABR 25 SÃO BENTO – FST				
						FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 06/03/2023	
							PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -	FORMATO: A3
							DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 1 – 29/09/2023	
						CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-009-01		SUBST./REF.: -
ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023									
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023									
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023									

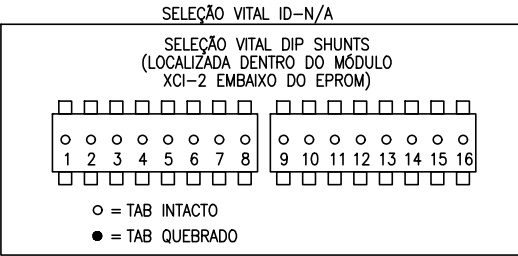
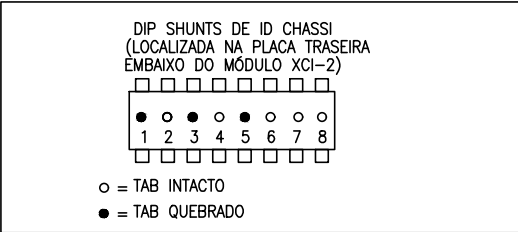
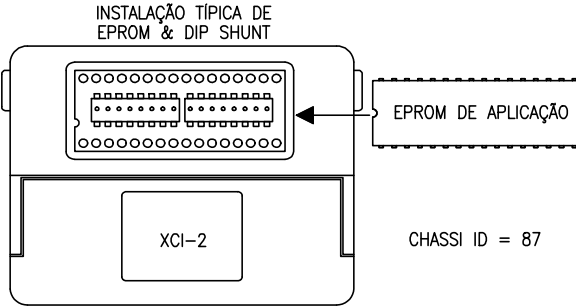
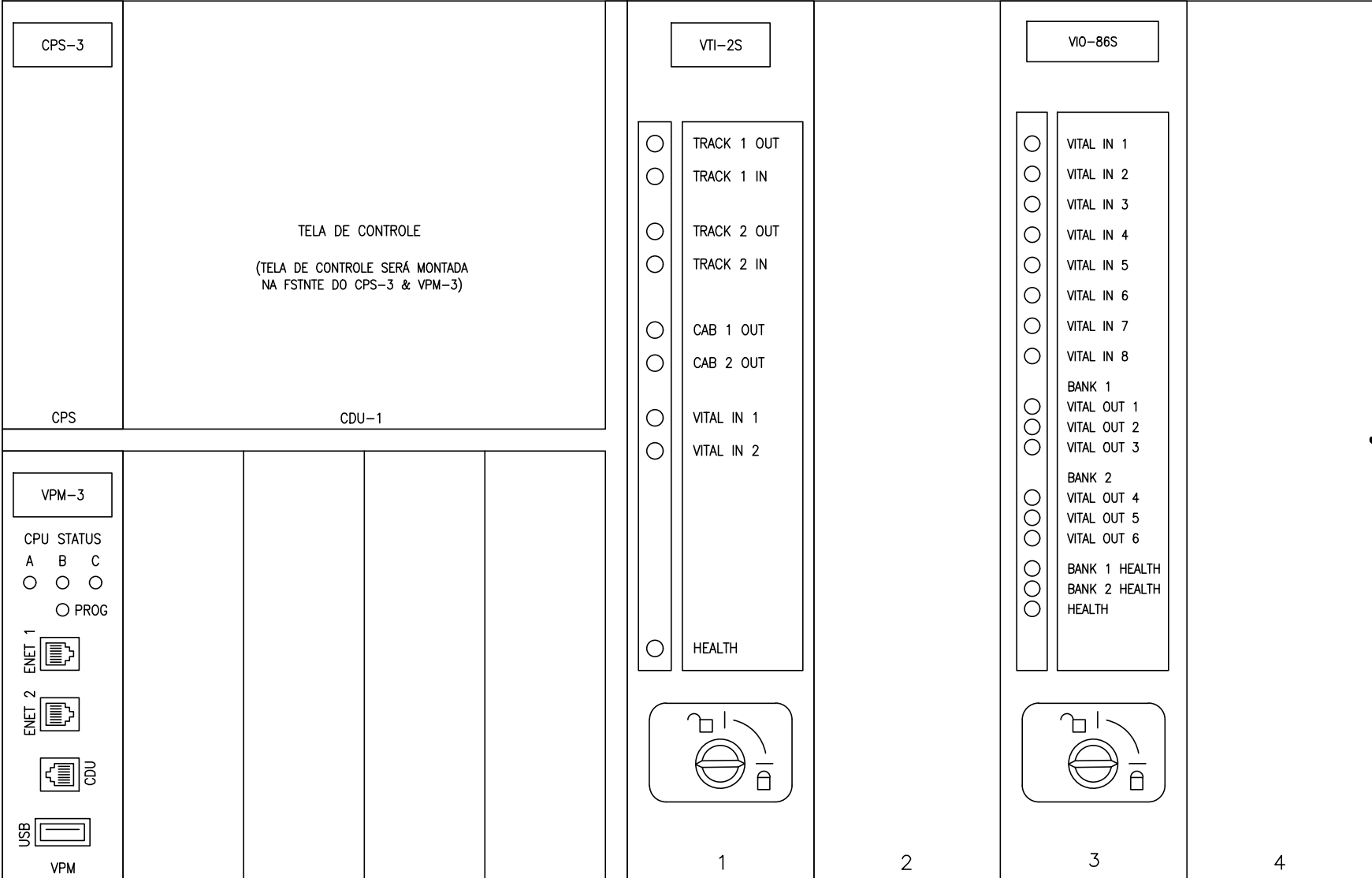
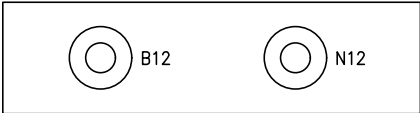


OBSERVAÇÕES:

1. = TRANÇADO

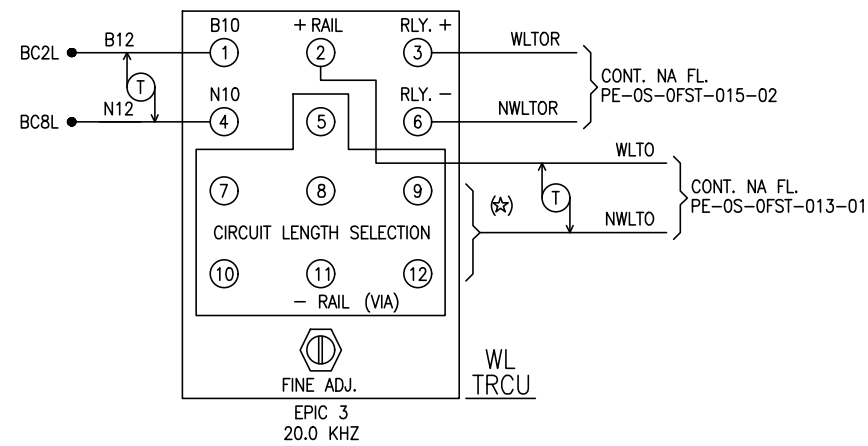
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO NA PLANTA

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023	ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BARBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO ABR 25 SÃO BENTO – FST						
						FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 06/03/2023		
						-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: –		FORMATO: A3
								DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 1 – 29/09/2023		
						Nº ARQUIVO MRS:		PE–OS–0FST–010–01		SUBST./REF.: –		
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA										
ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO		29/09/2023										
REVISOR: ANTÔNIO LEAL		02/10/2023										
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL		06/11/2023										

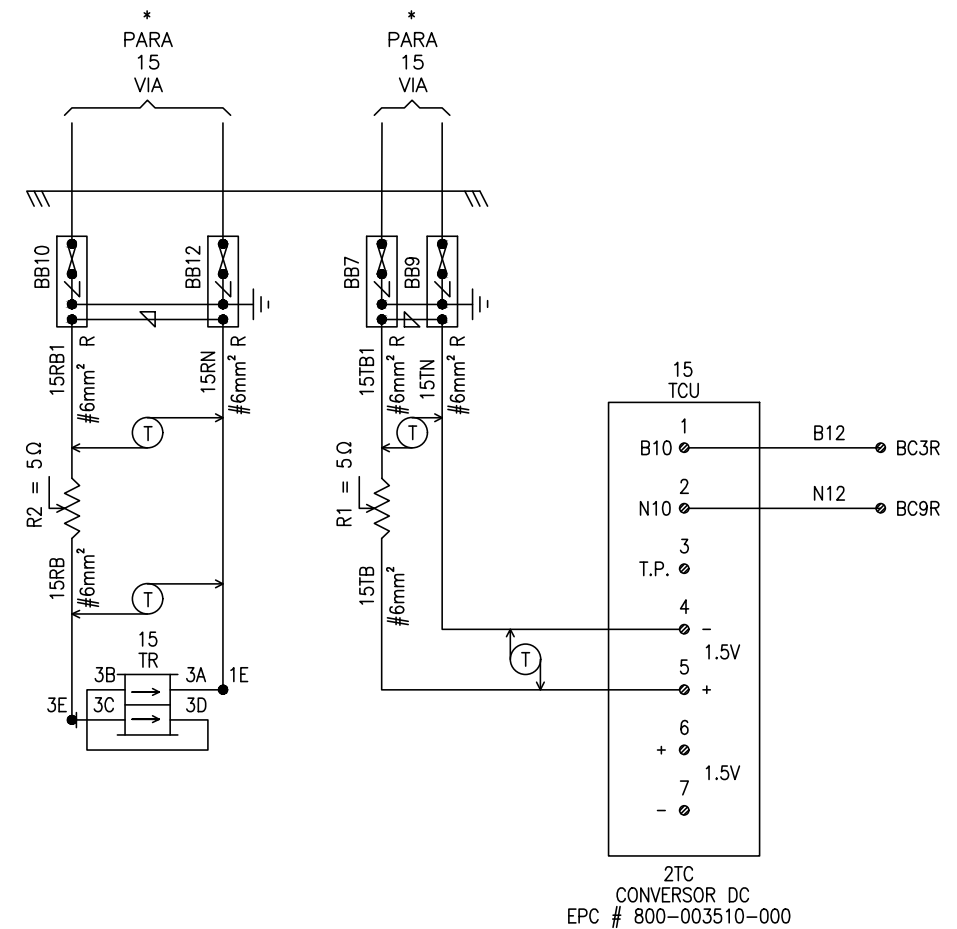


LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL
VIO-86S = I/O VITAL

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BARBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS ABR 25 SÃO BENTO – FST				
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA		FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 06/03/2023	
			ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -	FORMATO: A3
			REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 1 – 29/09/2023	
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023			N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-011-01			SUBST./REF.: -



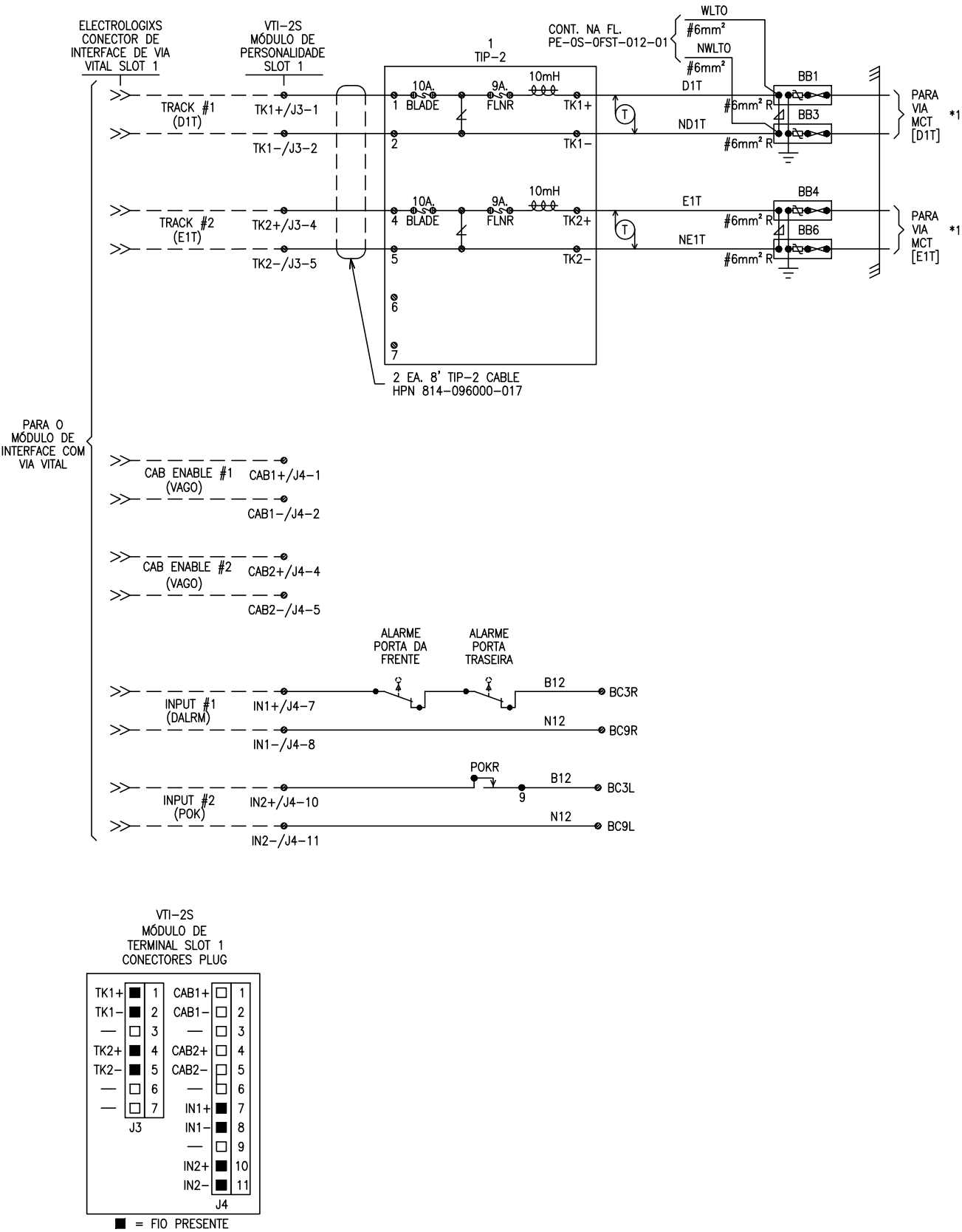
(☆) = (- VIA) SELECIONAR NO CAMPO DE ACORDO COM O
PROCEDIMENTO DE AJUSTE PARA 30m DE ZONA DE SHUNT
(PAREDE B)



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. ∠ = SUPRESSOR
3. ≡ = EQUALIZADOR
4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
5. * = VER FL. PE-OS-OFST-003-01

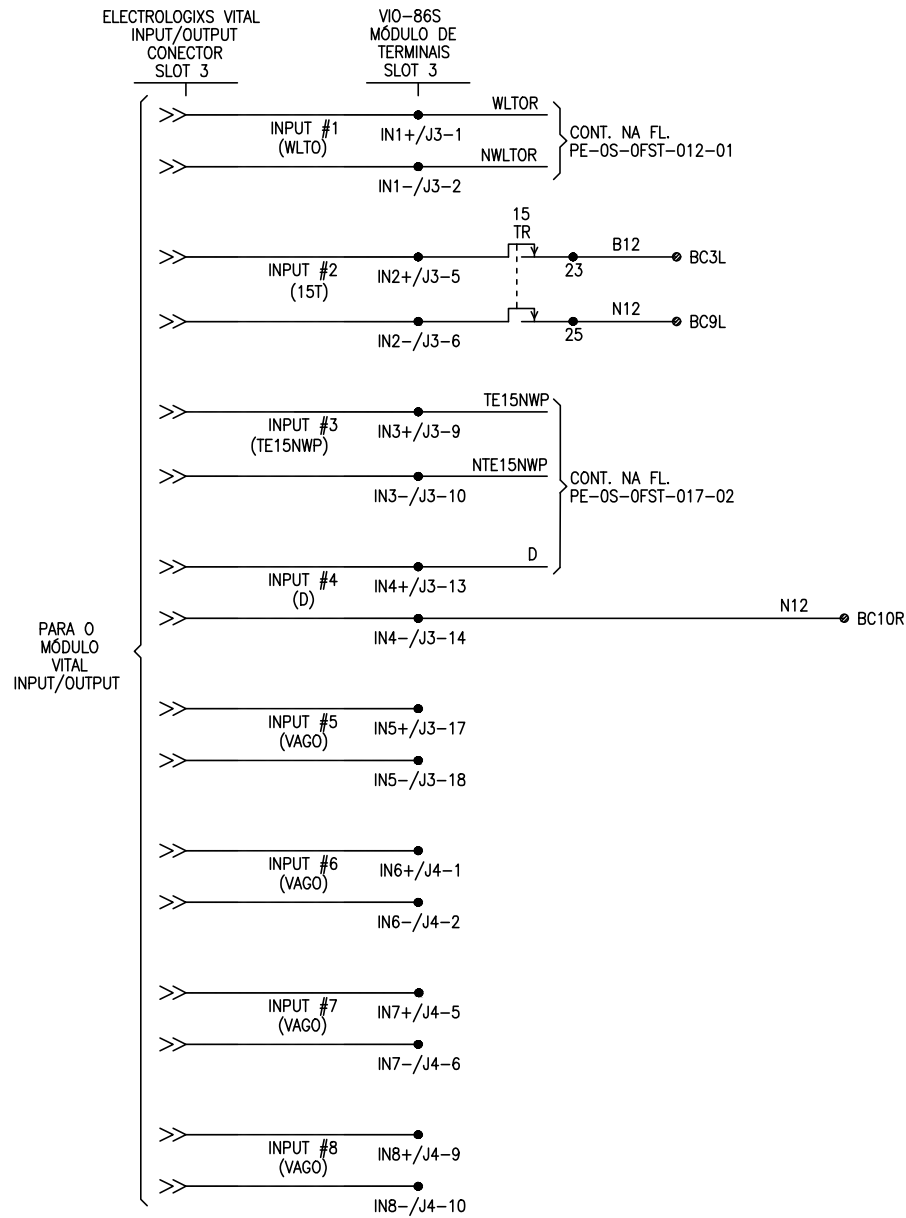
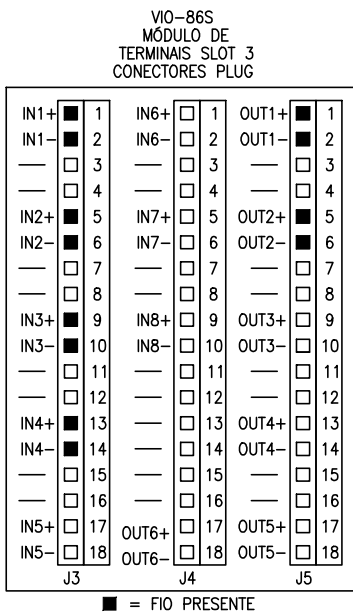
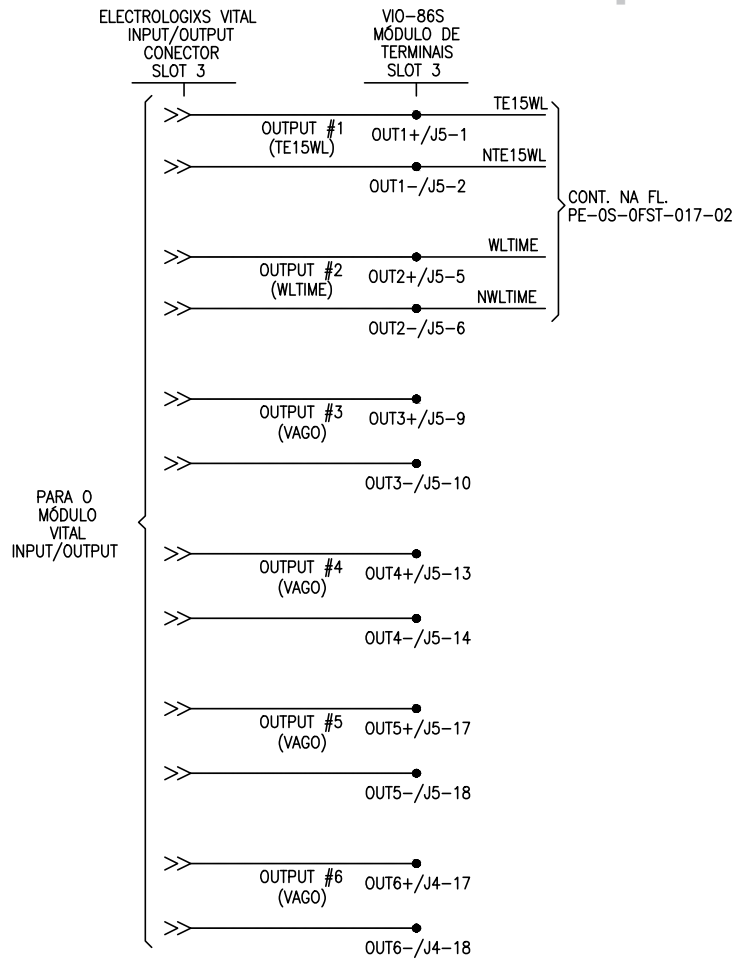
ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BÁRBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE VIA ABR 25 SÃO BENTO – FST			
			FIRMA CONTRATADA: —			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 06/03/2023	
						PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: —	FORMATO: A3
						DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 1 – 29/09/2023	
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-012-01		SUBST./REF.: —	
ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023								
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023								
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023								



OBSERVAÇÕES:

1. = VARISTOR CLAMPER
2. = EQUALIZADOR
3. ---- = CONEXÃO INTERNA
4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
5. *1 = PARA FL. PE-OS-OFST-003-01
6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2
(1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023	ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BARBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS ABR 25 SÃO BENTO – FST			
						FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023	
							PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
							DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 1 – 29/09/2023	
							Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFST-013-01		SUBST./REF.: -
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA						
		ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023						
		REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023						
		APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023						



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 29/09/2023

ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO
PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MGH
ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: BÁRBARA DIOLINDO
REVISOR: ANTÔNIO LEAL

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3
ABR 25
SÃO BENTO - FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: BÁRBARA DIOLINDO	29/09/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENECHEL	06/11/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFST-015-02

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **06/03/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

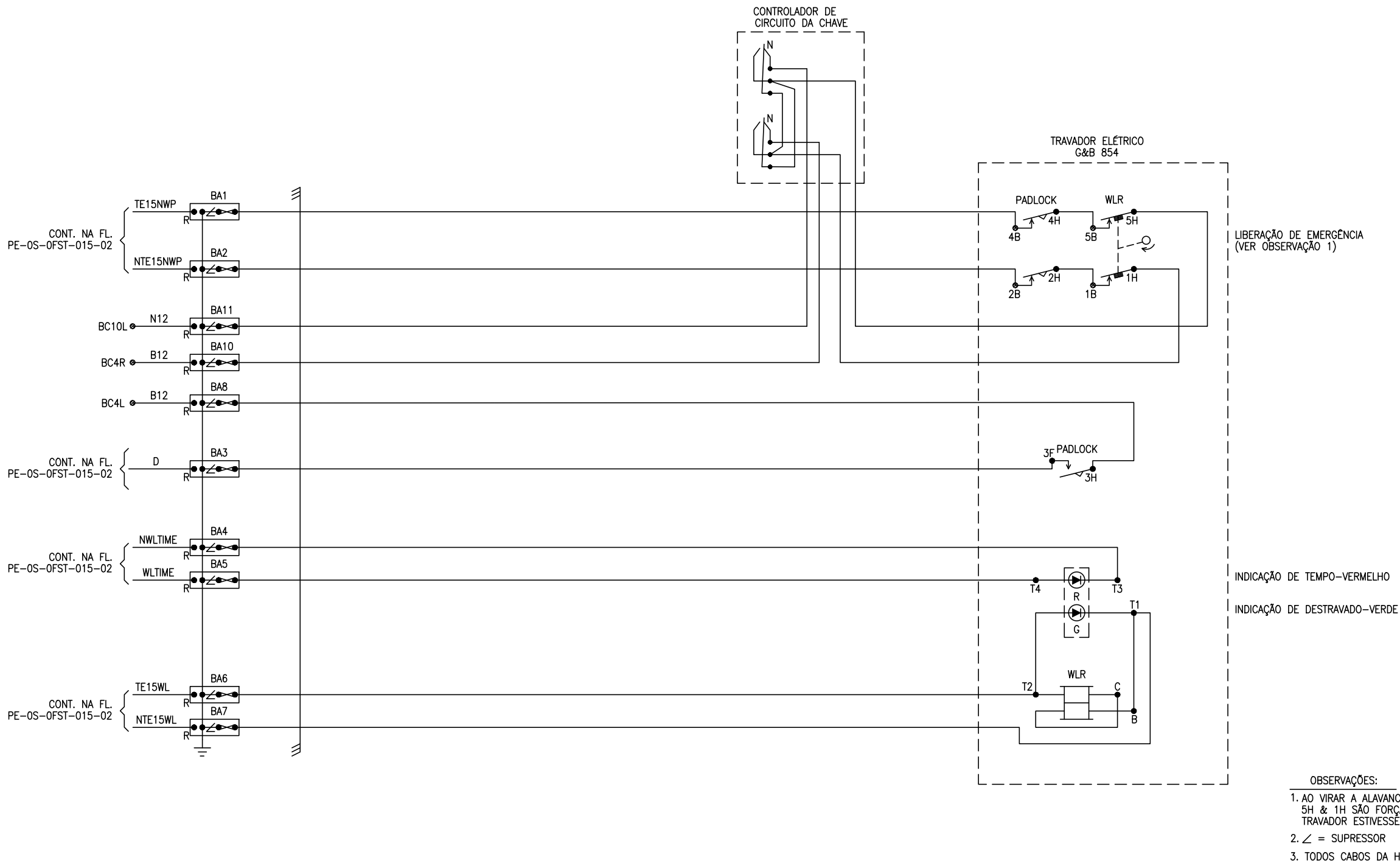
ESCALA: -

FORMATO: **A3**

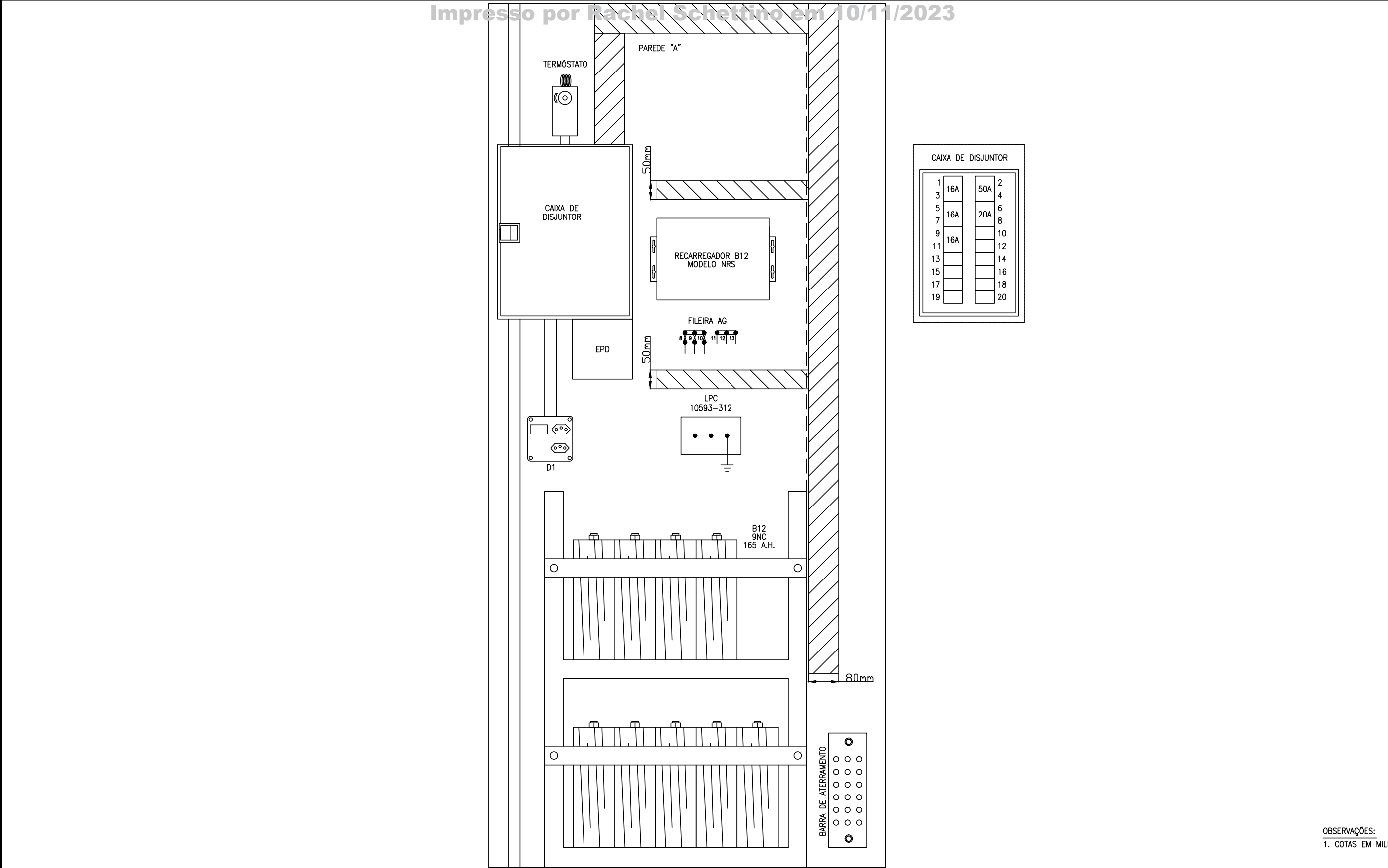
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

REV./DATA: **1 - 29/09/2023**

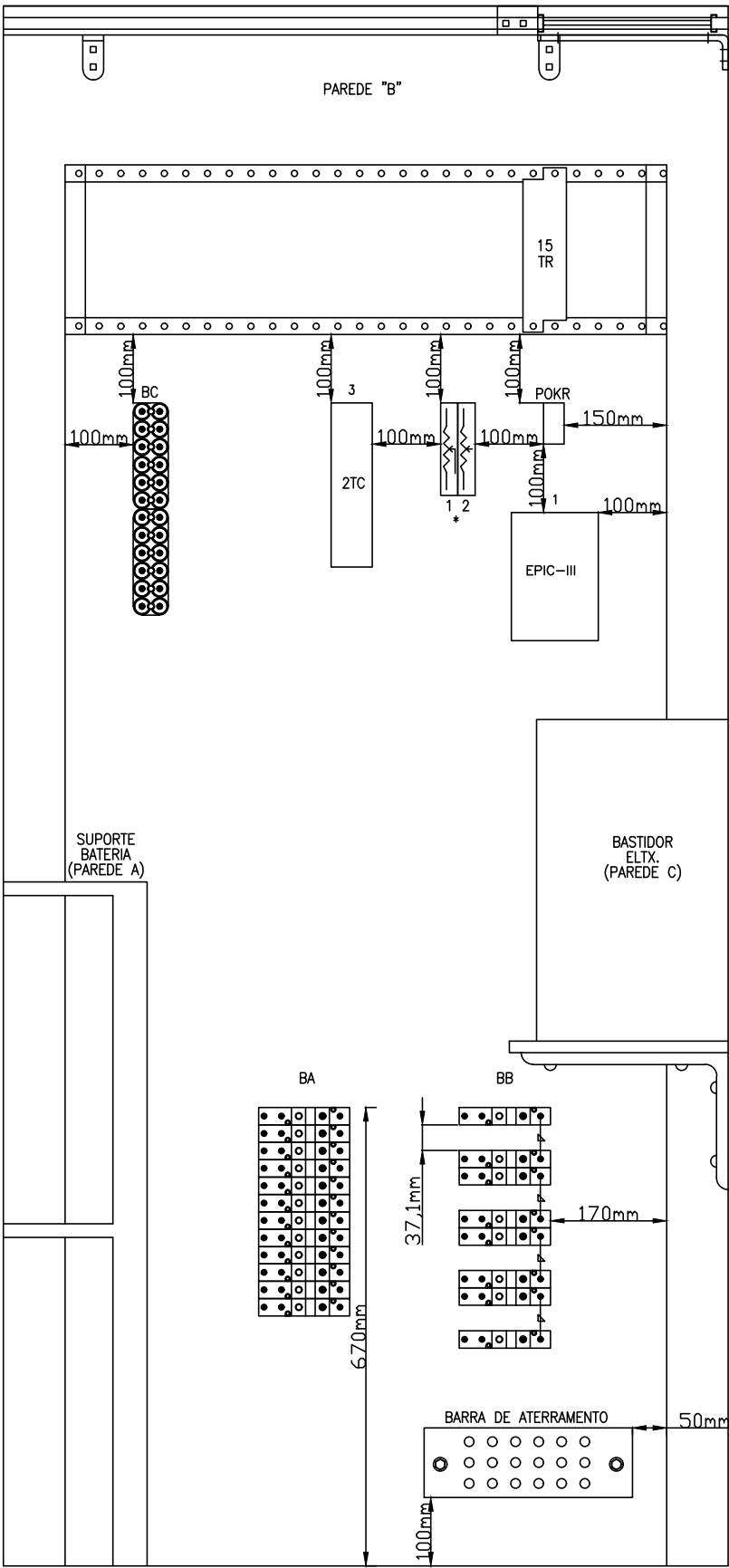
SUBST./REF.: -



ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BÁRBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO – TE15 ABR 25 SÃO BENTO – FST			
			FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 06/03/2023		
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: —	FORMATO: A3	
				DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 1 – 29/09/2023		
				Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-017-02		SUBST./REF.: —		
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA							
ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023							
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023							
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023							



ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023	ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BARBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE ABR 25 SÃO BENTO – FST				
					CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE			DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023	
					ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO			29/09/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO:
					REVISOR: ANTÔNIO LEAL			02/10/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 1 – 29/09/2023	
					APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL			06/11/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-019-02		SUBST./REF.: -



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13
										15TR		
										▼ ▼ ▼		
										▲ ▲ ▲		
										A62-0120		

CARREIRA DE
RELÉ

LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
- ✓ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
- ^ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
- ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

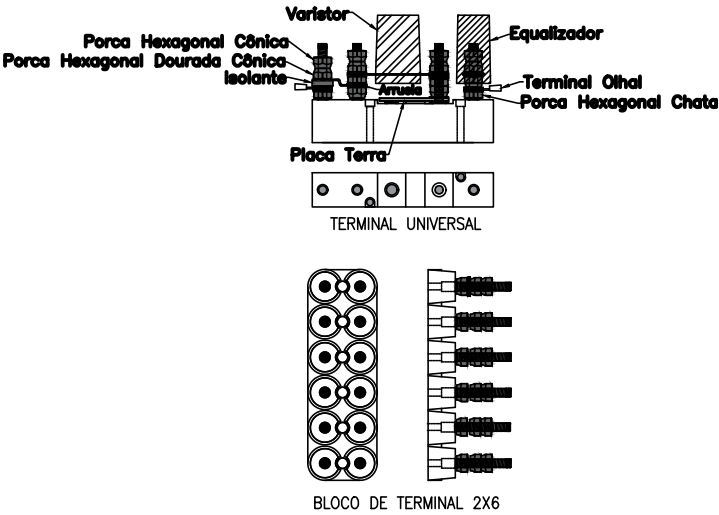
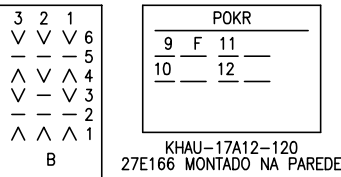
REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

- *1 15TB RES (5 Ω)
- *2 15RB RES (5 Ω)

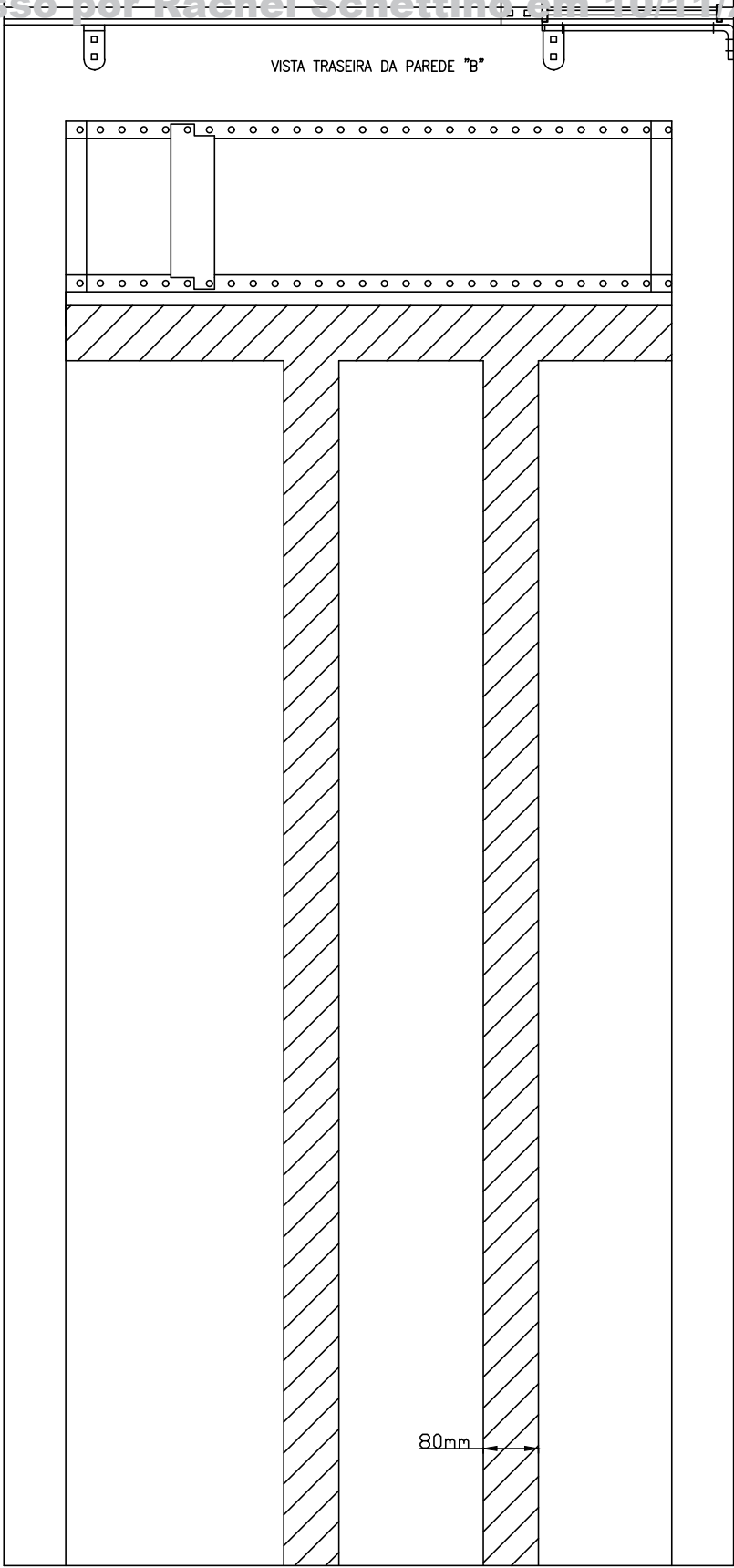
VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

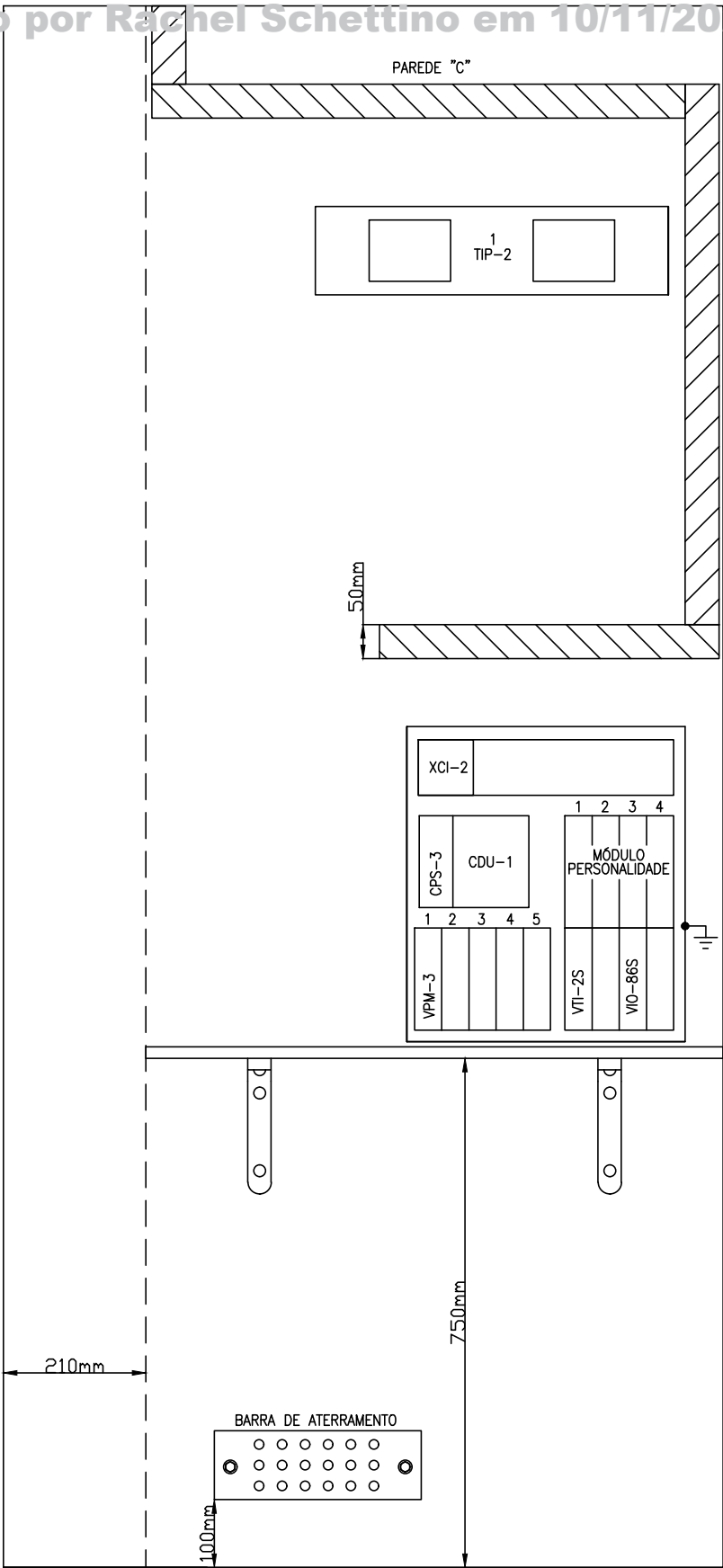
ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BARBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B" ABR 25 SÃO BENTO – FST				
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA		FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 06/03/2023	
			ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
			REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 1 – 29/09/2023	
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-020-02		SUBST./REF.: -	

PE-0S-0FST-020-02



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BARBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1220mm X 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B" ABR 25 SÃO BENTO – FST		
			FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 06/03/2023		
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3	
				DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 1 – 29/09/2023		
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-021-02			SUBST./REF.: —	
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA			
			ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023			
			REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023			
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023			



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BARBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C" ABR 25 SÃO BENTO – FST							
				FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 06/03/2023			
				ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10		FORMATO: A3	
				REVISOR: ANTÔNIO LEAL		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 1 – 29/09/2023			
				APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-022-02		SUBST./REF.: –			

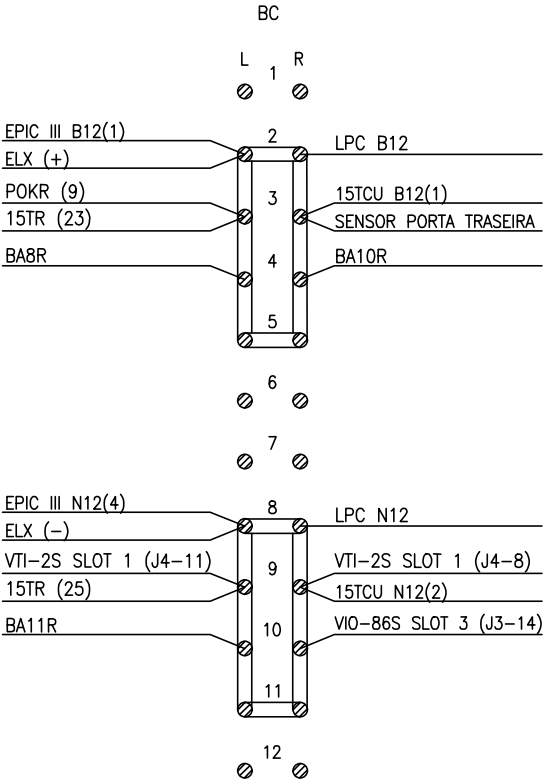
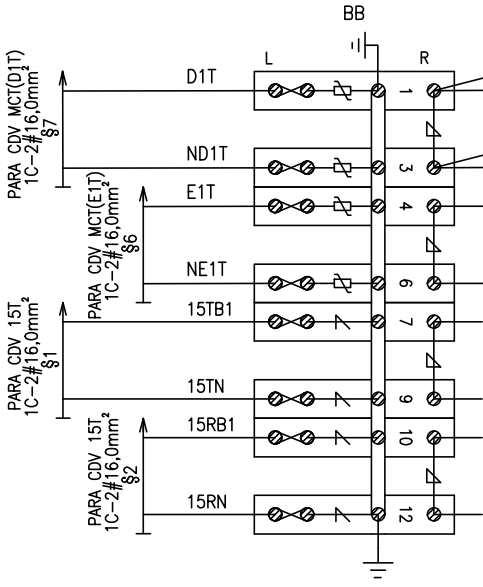
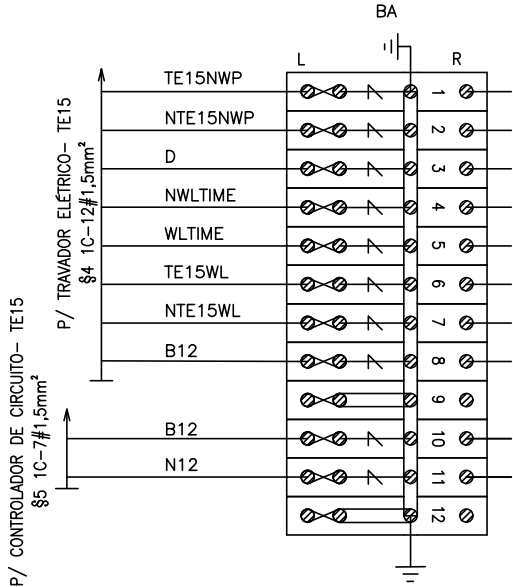
PAREDE "D"

BASTIDOR
ELTX.
(PAREDE C)

SUORTE
BATERIA
(PAREDE A)

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BARBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D" ABR 25 SÃO BENTO – FST									
				FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 06/03/2023					
				ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO		29/09/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10		FORMATO: A3	
				REVISOR: ANTÔNIO LEAL		02/10/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 1 – 29/09/2023			
				APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL		06/11/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-023-02				SUBST./REF.: –	



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊗ = VARISTOR CLAMPER
- ⊗ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- △ = EQUALIZADOR
- ⊗ = PINO DE TERMINAL
- ⊗ = LINK DE TESTE
- ⊗ = LINK SOLIDO
- ⊗ = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA

- ESQUERDA
- INFERIOR
- CARREIRA
- L
- B
- D
- 4
- T
- R
- DIREITA
- SUPERIOR
- NÚMERO DO TERMINAL

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 29/09/2023
ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO
PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH
ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: BARBARA DIOLINDO
REVISOR: ANTÔNIO LEAL

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENECHEL	08/11/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 25
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	06/03/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	1 — 29/09/2023	
—0S—0FST—024—01		SUBST./REF.:	—	

PE-OS-0FST-024-01